

Delta i gamma hedging

Tomasz Kąkol, Mikołaj Pamuła, Jakub Żuk

2026-03-07

Wstęp

(tutaj napiszemy wstęp)

WIG20

Instrumentem bazowym, z którym będziemy pracować jest indeks WIG20 reprezentujący kondycję 20 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z zastrzeżeniem, że z jednego sektora nie może znaleźć się tam więcej niż 5 spółek (WIKIPEDIA). Wpływ poszczególnych spółek jest ważony ich kapitalizacją (POTRZEBNE ŹRÓDŁO).

Zanim przejdziemy do właściwej części analizy, wyznaczymy parametry modelu Blacka-Scholesa na podstawie historycznych notowań indeksu.

```
## Rows: 8,275
## Columns: 6
## $ Data      <date> 1991-04-16, 1991-04-23, 1991-04-30, 1991-05-14, 1991-05-21~
## $ Otwarcie  <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najwyższy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najniższy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Zamknięcie <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Wolumen   <dbl> 325, 5905, 7162, 18300, 14750, 31440, 12396, 26247, 33496, ~
```

Notowania WIG20 od 01.01.2015 do 05.03.2026



Do wyznaczania zwrotów indeksu oraz estymacji dryfu i zmienności korzystamy z notowań otwarcia dla każdego dnia; w szczególności, korzystamy z następujących wzorów:

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n\Delta t} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)\Delta t} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu})^2}$$

gdzie R_i jest i -tym zwrotem, $\hat{\mu}$ i $\hat{\sigma}$ są estymatorami odpowiednio dryfu (rocznego) i zmienności (rocznej), a Δt 'krokiem czasowym' (dla każdego roku mamy średnio 250 notowań, czyli średnio $\Delta t = \frac{1}{250}$)

Data	Otwarcie	Najwyższy	Najniższy	Zamknięcie	Wolumen	Zwrot
2026-02-27	3459.67	3468.62	3425.00	3440.02	48533107	-0.0043
2026-03-02	3362.66	3429.47	3362.66	3402.36	27850612	-0.0280
2026-03-03	3377.76	3377.76	3239.23	3249.38	37467483	0.0045
2026-03-04	3275.64	3341.02	3275.64	3335.75	32358187	-0.0302
2026-03-05	3336.04	3368.25	3310.46	3326.54	30197965	0.0184
2026-03-06	3349.06	3349.06	3244.45	3262.33	35225960	0.0039

	2021	2020	2019	2018
mu	0.1290	0.0548	0.0245	-0.0017
sigma	0.1733	0.2419	0.2136	0.2047

Symulacja zmian cen instrumentu bazowego

Do modelowania wyceny indeksu WIG20 posłużymy się geometrycznym ruchem Browna zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.

Symulację geometrycznego ruchu Browna opieramy na charakteryzującym go równaniu różniczkowym:

$$dS_t = S_t \mu dt + S_t \sigma dW_t$$

gdzie dW_t jest procesem Wienera (ruchem Browna). Korzystamy z następujących przybliżeń:

$$dS_{t_{n+1}} \approx S_{t_{n+1}} - S_{t_n}, \quad dW_{t_{n+1}} \approx W_{t_{n+1}} - W_{t_n}, \quad dt_{n+1} \approx t_{n_{n+1}} - t_n$$

czyli

$$S_{t_{n+1}} \approx S_{t_n} (1 + \mu(t_{n_{n+1}} - t_n) + \sigma(W_{t_{n+1}} - W_{t_n})),$$

następnie, korzystając z niezależności przyrostów ruchu Browna i faktu, że

$$W_{t_{n+1}} - W_{t_n} \sim N(0, t_{n_{n+1}} - t_n)$$

jesteśmy w stanie wyznaczyć przybliżoną wartość pewnej realizacji S_t dla dowolnego $t \in T$: dyskretyzując zbiór T na n części ($\frac{T}{n}$) oraz losując w sposób niezależny n liczb z odpowiedniego rozkładu normalnego, stosujemy proste operacje arytmetyczne i otrzymujemy wynik.

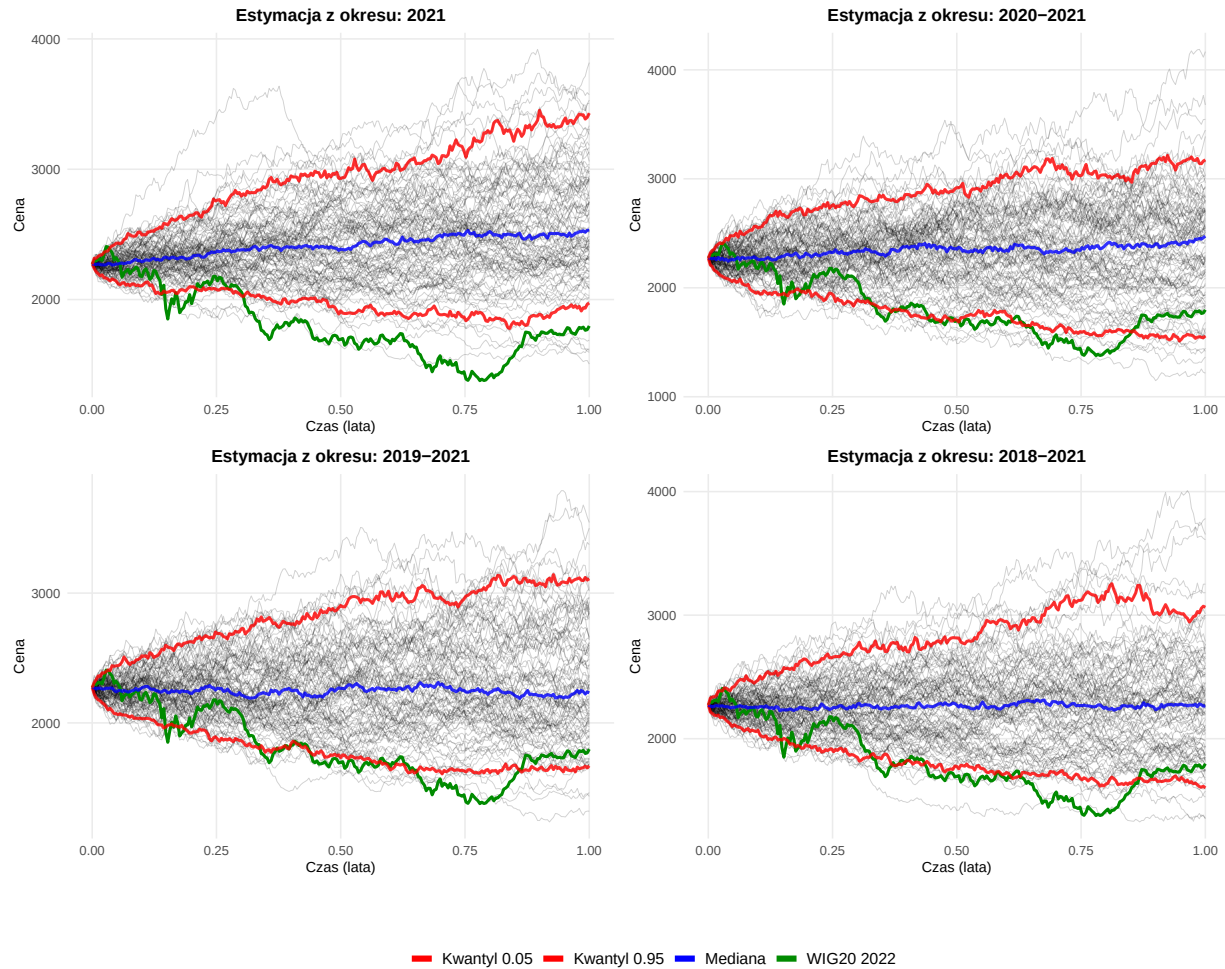
Symulacje notowań indeksu na rok 2022

Symulacja metodą standardową

Symulujemy w sposób standardowy, tj: w oparciu o wyestymowane wartości dryfu i zmienności korzystamy z wyżej zdefiniowanej funkcji do symulowania M realizacji notowań z warunkiem początkowym S_0 zadany przez wartość indeksu z dnia 01-01-2022.

Symulacje GBM notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności

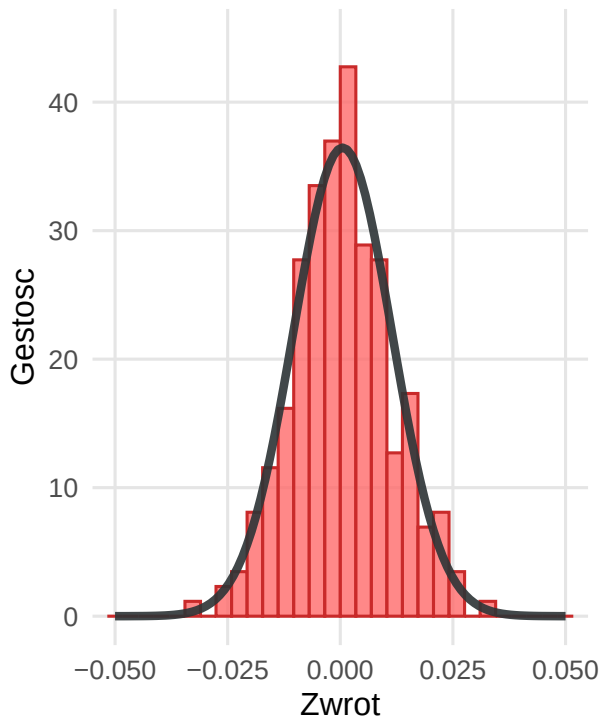


Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

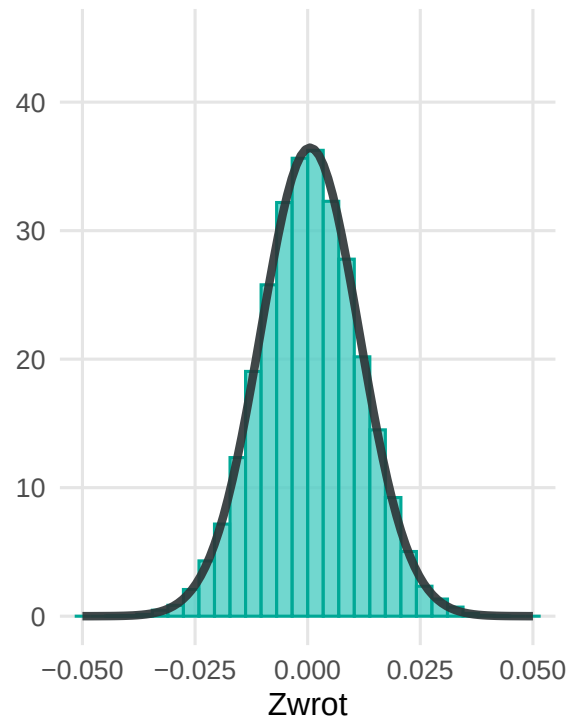
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja GBM na okres 2022



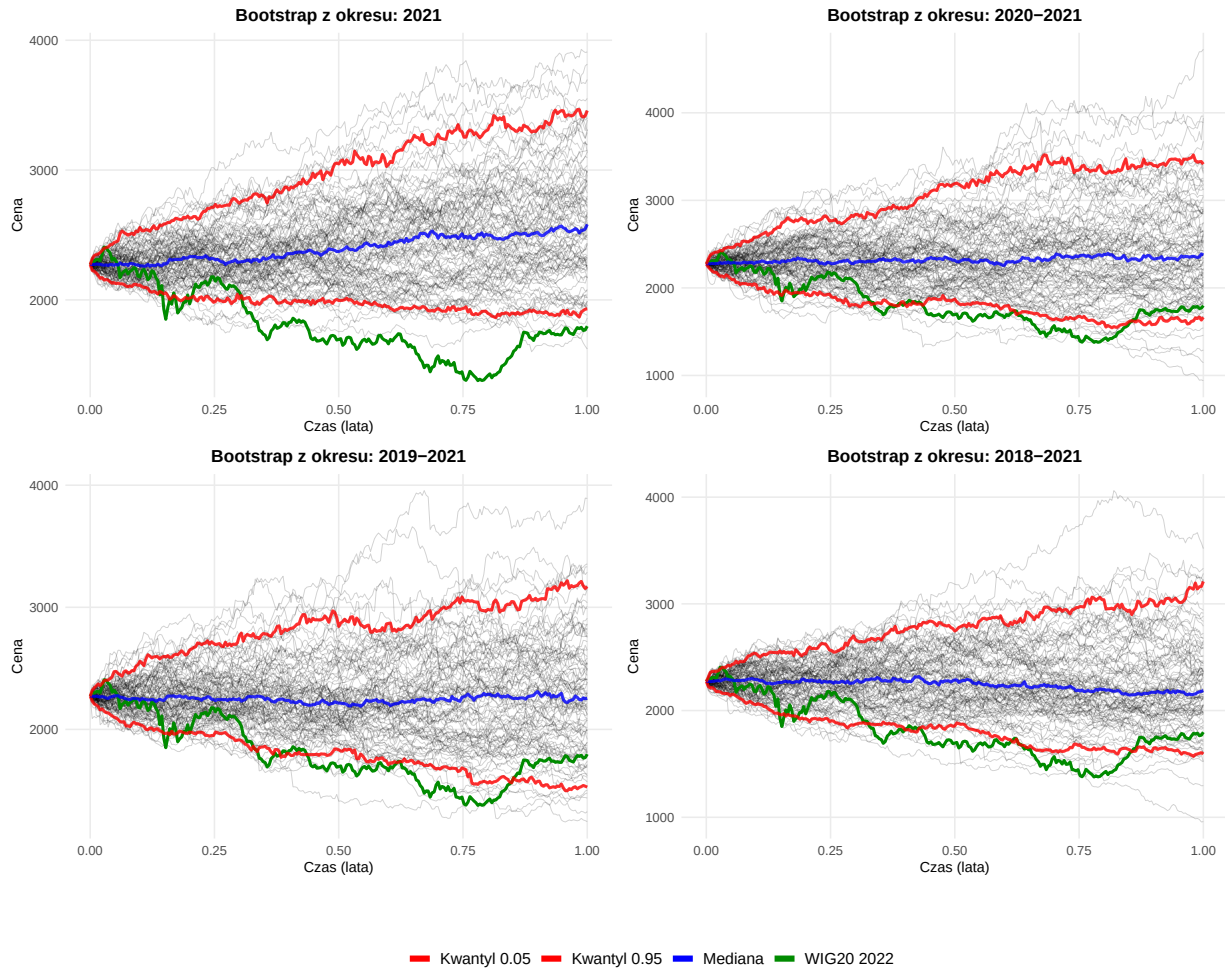
Symulacje metodą bootstrap

Symulujemy trajektorie korzystając z metody bootstrap, czyli: losujemy ze zbioru historycznych zwrotów (?nie wiedziałem jak to napisać) $\{R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} : i \in I\}$ (gdzie I definiuje okres, z którego przyrosty będziemy losować), a następnie wyznaczamy wartość S_t iteratywnie:

$$S_{t_n} = S_0(1 + R_{i_1})(1 + R_{i_2})\dots(1 + R_{i_n}) = S_0 \frac{S_{i_1}}{S_{i_1-1}} \frac{S_{i_2}}{S_{i_2-1}} \dots \frac{S_{i_n}}{S_{i_n-1}}$$

Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów

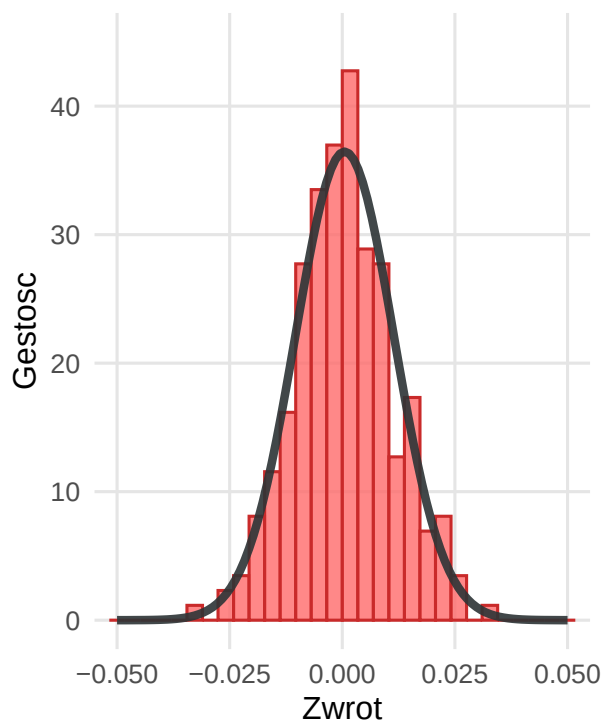


Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap

Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

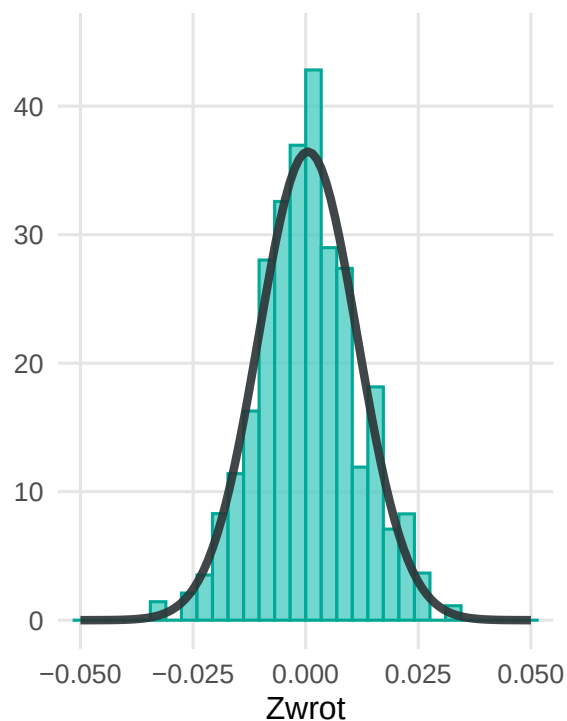
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja Bootstrap na okres 2022



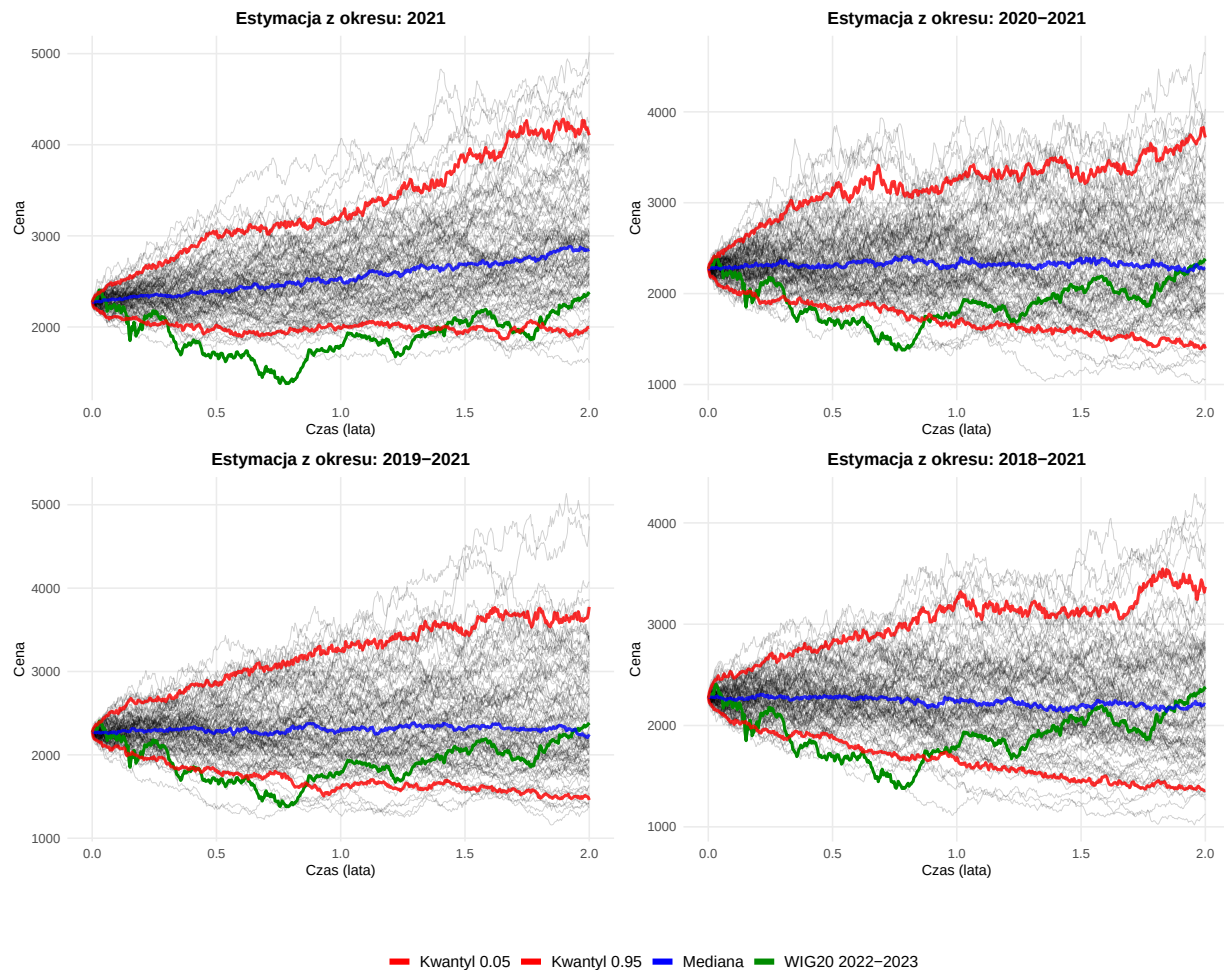
Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023

Symulacja metodą standardową

Ponownie w pierwszej kolejności symulujemy w sposób standardowy.

Symulacje GBM notowań WIG20 na lata 2022–2023

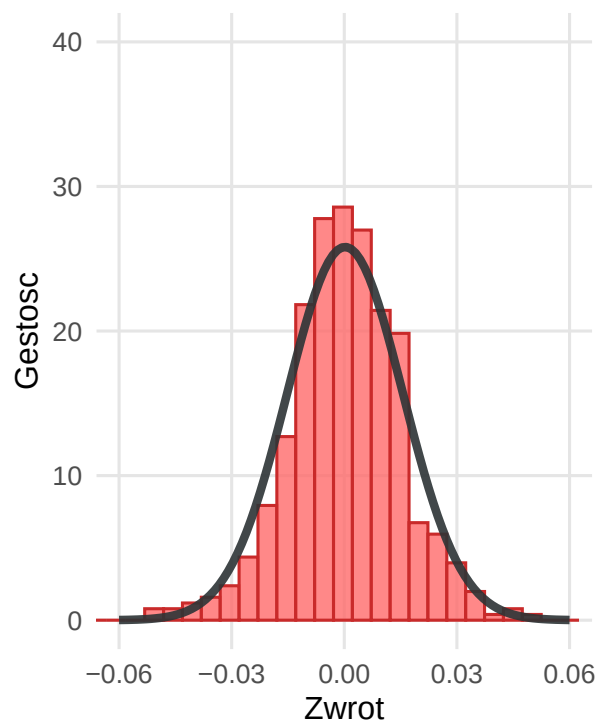
Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

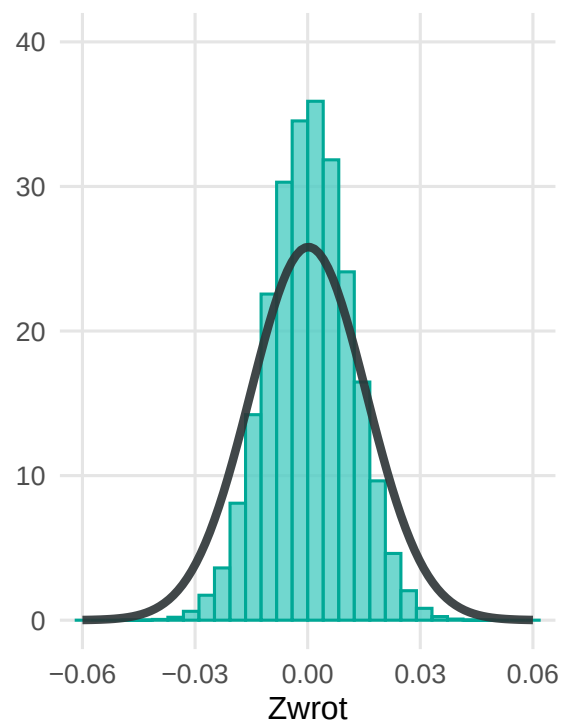
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2022 : 31-12-2023



Zwroty symulowanych trajektorii

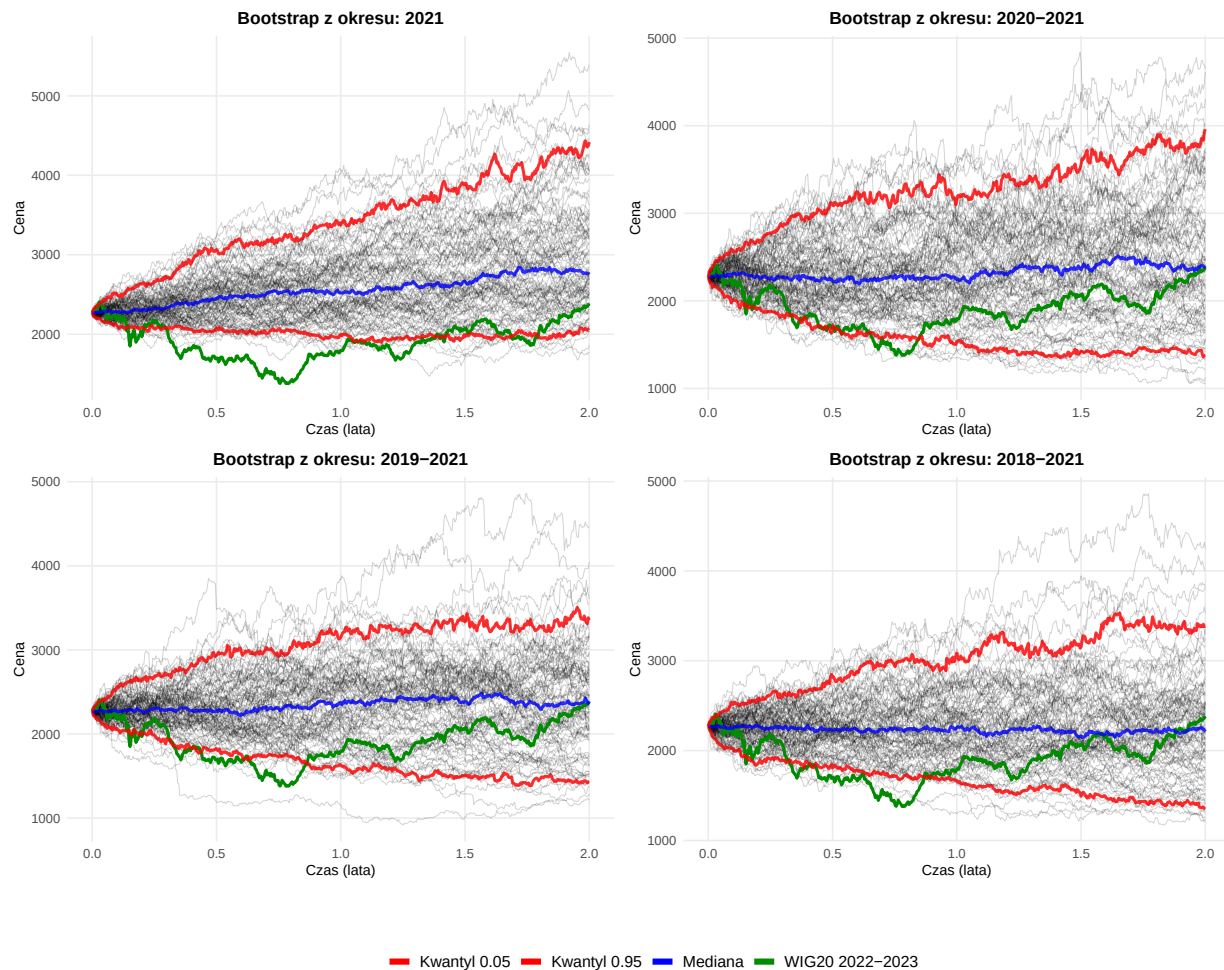
Symulacja GBM na okres 2022-2023



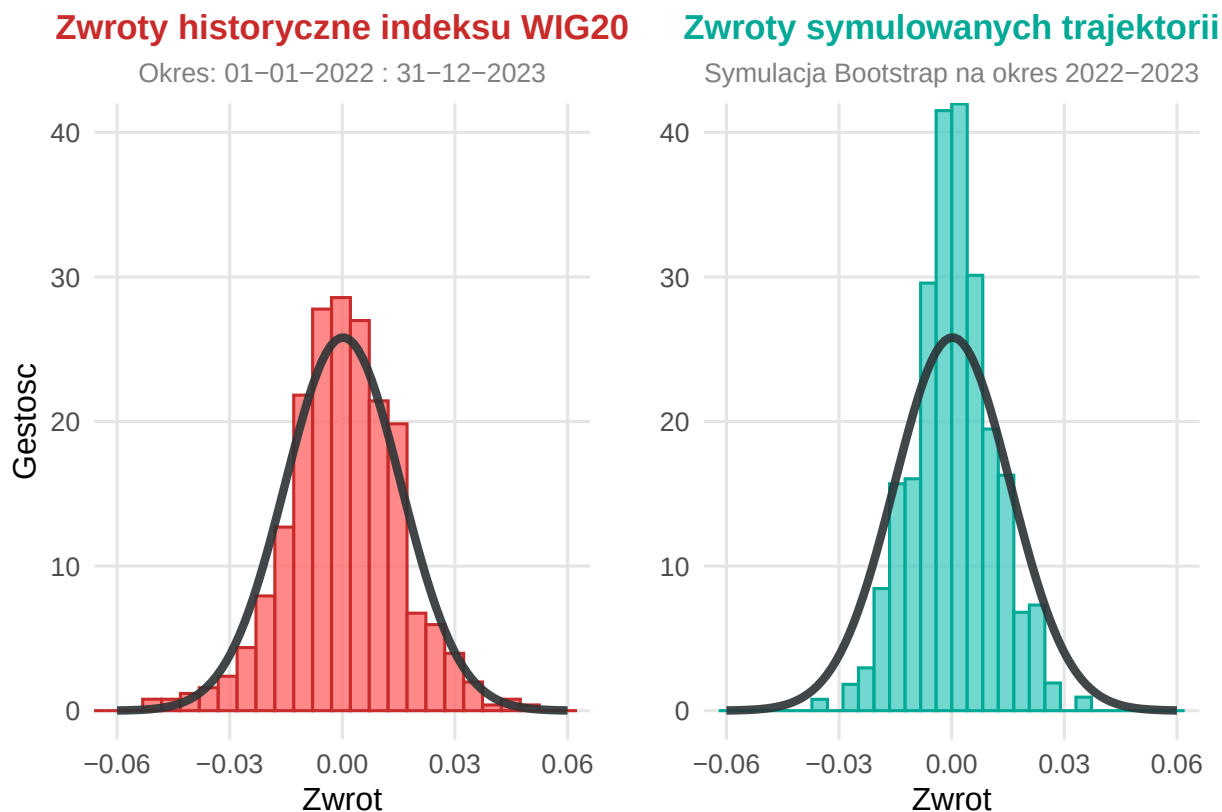
Symulacje metodą bootstrap

Simulacje Bootstrap notowań WIG20 na lata 2022–2023

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap



Opcje na WIG20

Poza handlem akcjami i indeksami, na GPW odbywa się również handel instrumentami pochodnymi, w tym europejskimi, waniliowymi opcjami CALL i PUT na indeks WIG20. Inastrumenty te charakteryzują się następującymi własnościami:

- mnożnik: 10 zł za każdy punkt indeksowy
- 6 możliwości wyboru miesiąca wygaśnięcia: 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
- dzień wygaśnięcia: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii.

GPW określa ryzyko handlu opcjami na najwyższym możliwym poziomie, głównie ze względu na potencjalną niską płynność instrumentu i brak możliwości zamknięcia pozycji przed terminem wygaśnięcia.

Strategia LONG CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Strategia SHORT CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Payoff

Payoff to wartość opcji w momencie jej wygaśnięcia w chwili T na podstawie relacji wartości instrumentu bazowego $S(T)$ i ceny wykonania opcji K , czyli przy pominięciu ceny zakupu samej opcji.

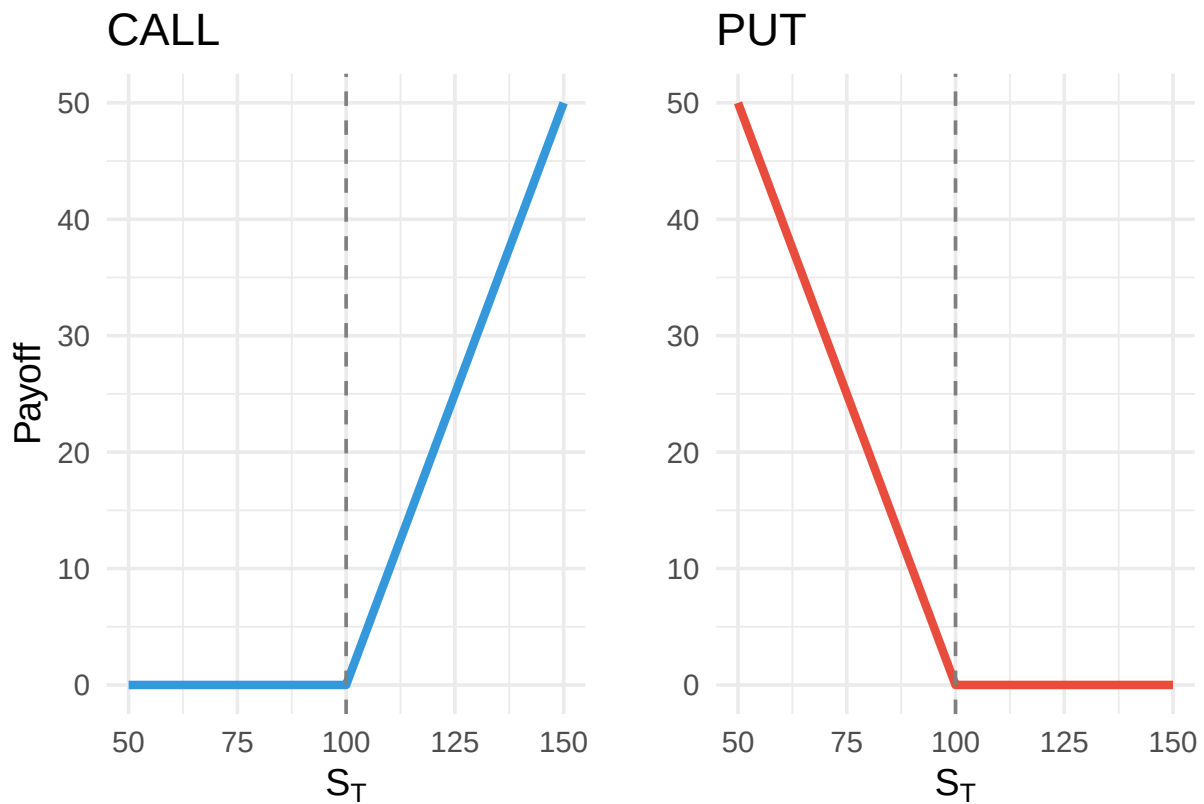
Dla opcji CALL:

$$\text{Payoff} = \max(S(T) - K, 0)$$

Dla opcji PUT:

$$\text{Payoff} = \max(K - S(T), 0)$$

(KID, standard - STRONA GPW <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>)



Symulacje skorelowanych geometrycznych ruchów Browna

Symulacje metodą standardową

Rozważmy dwa geometryczne ruchy Browna, $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, których współczynnik korelacji wynosi ρ . Wówczas, jeśli $B_t^{(1)}$ i $B_t^{(2)}$ są niezależnymi ruchami Browna oraz

$$X_t^{(1)} = B_t^{(1)}, \quad X_t^{(2)} = \rho B_t^{(1)} + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^{(2)}$$

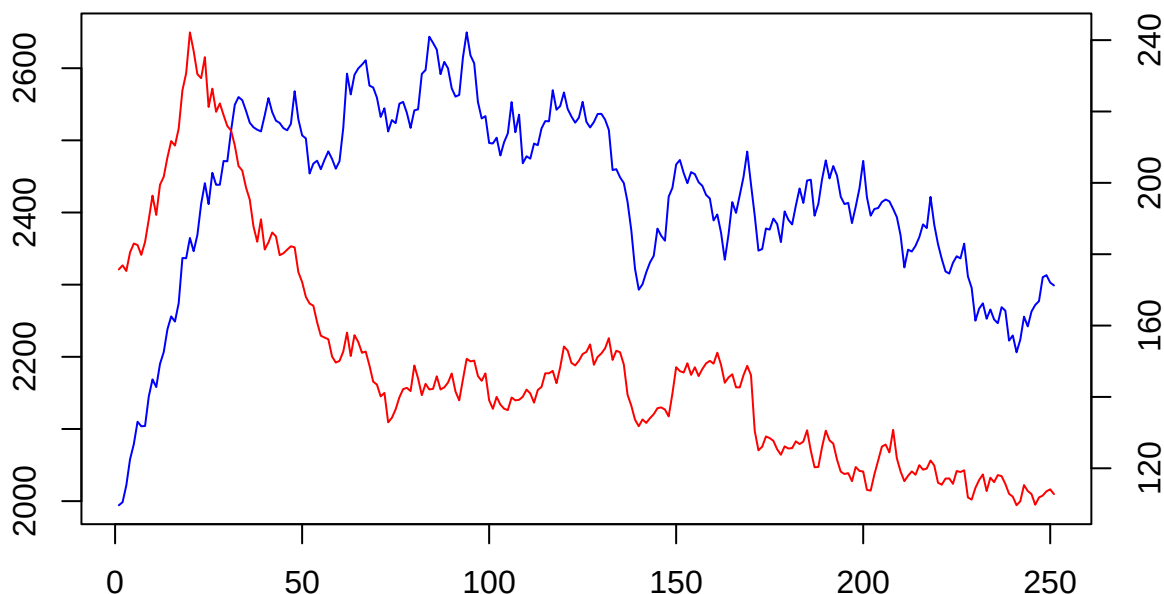
to $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ możemy przedstawić w postaci następujących stochastycznych równań różniczkowych:

$$dS_t^{(1)} = S_t^{(1)} \mu_1 dt + S_t^{(1)} \sigma_1 dX_t^{(1)}$$

$$dS_t^{(2)} = S_t^{(2)} \mu_2 dt + S_t^{(2)} \sigma_2 dX_t^{(2)}$$

W oparciu o te dwa równania oraz sposób konstrukcji $X_t^{(1)}$ i $X_t^{(2)}$, jesteśmy w stanie dokonać symulacji przykładowych realizacji $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, w sposób analogiczny do tego z przypadku symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna.

Symulacja (metoda standardowa) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Browna



Symulacje metodą bootstrap

Symulacje metodą bootstrap przeprowadzamy analogicznie do przypadku bootstrapowego symulowania pojedynczego geometrycznego ruchu Browna, z drobną zmianą, która umożliwia uchwycenie trendu (skorelowa-

nia) w symulacji: mając dwa zbiory indeksowanych zwrotów:

$$R^{(1)} = \{R_i^{(1)} = \frac{S_i^{(1)} - S_{i-1}^{(1)}}{S_{i-1}^{(1)}} : i \in I\}$$

$$R^{(2)} = \{R_i^{(2)} = \frac{S_i^{(2)} - S_{i-1}^{(2)}}{S_{i-1}^{(2)}} : i \in I\}$$

odpowiednio aktywów $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$, losujemy ciąg indeksów $(i_1, \dots, i_n)$ ze zbioru I , a następnie wyznaczamy wartości $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ iteratywnie:

$$S_{t_n}^{(1)} = S_0^{(1)}(1 + R_{i_1}^{(1)})(1 + R_{i_2}^{(1)}) \dots (1 + R_{i_n}^{(1)})$$

$$S_{t_n}^{(2)} = S_0^{(2)}(1 + R_{i_1}^{(2)})(1 + R_{i_2}^{(2)}) \dots (1 + R_{i_n}^{(2)}).$$

Losując zwroty w ten sposób, jesteśmy w stanie w procesie symulacji uwzględnić fakt, że zwroty $R_i^{(1)}$ i $R_i^{(2)}$ są ze sobą skorelowane (ponieważ $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ są ze sobą skorelowane).

Symulacja (metoda bootstrapowa) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Browna

